Matemàtiques
3r ESO

MODEL D'EXAMEN · UNITAT 2

Solucions i criteris de correcció

FentMates

Criteris generals

- Un resultat sense cap procediment o justificació no puntua.
- Si el procediment és correcte però hi ha un error de càlcul aïllat, l'apartat val la meitat. Si l'error canvia el tipus de problema (per exemple, sumar exponents en una suma de potències), l'apartat val 0.
- Un error arrossegat d'un apartat anterior només es penalitza una vegada.
- Els resultats s'han de donar simplificats: fraccions irreductibles i radicals amb tots els factors extrets.

1. Calcula les potències. **(1 punt)**

a) $(-2)^5 = \boxed{-32}$ **b)** $-2^4 = \boxed{-16}$ **c)** $\left(-\frac{1}{3}\right)^3 = \boxed{-\frac{1}{27}}$ **d)** $(-1)^{48} = \boxed{1}$

Criteri de correcció. 0,25 per apartat. En b), si s'eleva també el signe ($-2^4 = 16$), 0 punts. En c), si el signe és incorrecte, 0 punts.

2. Aplica les propietats de les potències i calcula. **(1,5 punts)**

a) $5^{7-3-2} = 5^2 = \boxed{25}$ **b)** $2^{-6} \cdot 2^8 = 2^2 = \boxed{4}$

c) $$\frac{12^3 \cdot 9^{-1}}{8 \cdot 6^2} = \frac{(2^2 \cdot 3)^3 \cdot (3^2)^{-1}}{2^3 \cdot (2 \cdot 3)^2} = \frac{2^6 \cdot 3^3 \cdot 3^{-2}}{2^3 \cdot 2^2 \cdot 3^2} = \frac{2^6 \cdot 3}{2^5 \cdot 3^2} = 2 \cdot 3^{-1} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

Criteri de correcció. 0,5 per apartat: 0,25 per aplicar correctament les propietats (en c), per descompondre bé les bases) i 0,25 pel resultat final.

3. Calcula i dona el resultat en forma de fracció. **(1 punt)**

a) $\frac{1}{2^2} + 3 = \frac{1}{4} + \frac{12}{4} = \boxed{\frac{13}{4}}$ **b)** $\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 1 = \frac{25}{4} - \frac{4}{4} = \boxed{\frac{21}{4}}$

Criteri de correcció. 0,5 per apartat: 0,25 per interpretar bé l'exponent negatiu (o l'exponent 0) i 0,25 per l'operació amb fraccions. Si s'interpreta l'exponent negatiu com un resultat negatiu ($2^{-2} = -4$), 0 punts.

4. Notació científica. **(1 punt)**

a) $0{,}000\,38 = \boxed{3{,}8 \cdot 10^{-4}}$ $\quad 52\,300\,000 = \boxed{5{,}23 \cdot 10^7}$

b) $6{,}07 \cdot 10^5 = \boxed{607\,000}$ $\quad 1{,}2 \cdot 10^{-3} = \boxed{0{,}0012}$

Criteri de correcció. 0,25 per cada nombre. Si el valor és correcte però a no compleix $1 \leq |a| < 10$ (per exemple, $38 \cdot 10^{-5}$), 0 punts.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. Radicals. **(1 punt)**

a) $\sqrt{300} = \sqrt{2^2 \cdot 3 \cdot 5^2} = 2 \cdot 5\sqrt{3} = \boxed{10\sqrt{3}}$ $\qquad \sqrt[3]{2^5 \cdot 3^4} = 2 \cdot 3\sqrt[3]{2^2 \cdot 3} = \boxed{6\sqrt[3]{12}}$

b) $4\sqrt{3} = \sqrt{4^2 \cdot 3} = \boxed{\sqrt{48}}$ $\qquad 2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 5} = \boxed{\sqrt[3]{40}}$

Criteri de correcció. 0,25 per cada radical. Si només s'extrau una part dels factors (per exemple, $\sqrt{300} = 5\sqrt{12}$), 0,125.

6. Opera i simplifica. **(1,5 punts)**

a) $\sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{27} = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = \boxed{4\sqrt{3}}$

b) $\sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{250} = 3\sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{2} - 5\sqrt[3]{2} = \boxed{0}$

c) $3\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{15} = 6\sqrt{90} = 6 \cdot 3\sqrt{10} = \boxed{18\sqrt{10}}$

d) $\sqrt{200} : \sqrt{8} = \sqrt{\dfrac{200}{8}} = \sqrt{25} = \boxed{5}$

Criteri de correcció. a) i b): 0,25 per extraure bé els factors i 0,25 per agrupar els radicals semblants. Si se sumen els radicands ($\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a+b}$), 0 punts. c) i d): 0,25 cadascun. En c), si no s'extrau el factor de $\sqrt{90}$, 0,125.

7. Completa la taula. **(1 punt)**

	Interval	Desigualtat	Representació
a)	$[-3, 2[$	$-3 \leq x < 2$	
b)	$]1, +\infty[$	$x > 1$	
c)	$]-\infty, 4]$	$x \leq 4$	
d)	$]-2, 5]$	$-2 < x \leq 5$	

Criteri de correcció. 0,25 per fila. Si una de les caselles de la fila és incorrecta (per exemple, un punt ple on ha d'anar buit, o un claudàtor tancat al costat de ∞), 0,125. Si n'hi ha dues o més, 0.

8. Siguen $A = [-4, 1]$ i $B =]-1, 3[$. Representa'ls i calcula $A \cup B$ i $A \cap B$. **(1 punt)**

A 

B 

$A \cup B$ 

$A \cap B$ 

$A \cup B = \boxed{[-4, 3[}$ $\qquad A \cap B = \boxed{]-1, 1]}$

Criteri de correcció. 0,5 per la unió i 0,5 per la intersecció. Si els extrems són correctes però un d'ells té el claudàtor girat al revés (obert en lloc de tancat o al contrari), 0,25. La representació gràfica és necessària per a obtindre la puntuació màxima.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9. Indica el conjunt numèric més xicotet al qual pertany cada nombre. **(1 punt)**

a) $-\sqrt{36} = -6 \in \boxed{\mathbb{Z}}$ (enter negatiu)

b) $\frac{7}{3} \in \boxed{\mathbb{Q}}$ (fracció no entera)

c) $\sqrt{12} = 2\sqrt{3} \in \boxed{\mathbb{I}}$ (arrel no exacta)

d) $0{,}2\overline{7} \in \boxed{\mathbb{Q}}$ (decimal periòdic mixt)

e) $\pi - 1 \in \boxed{\mathbb{I}}$ (irracional menys racional)

f) $\frac{16}{4} = 4 \in \boxed{\mathbb{N}}$

g) $\sqrt[3]{-27} = -3 \in \boxed{\mathbb{Z}}$

h) $1{,}121\,121\,112\ldots \in \boxed{\mathbb{I}}$ (infinites xifres sense període)

Criteri de correcció. 0,125 per nombre. Si s'indica un conjunt correcte però no el més xicotet (per exemple, $\mathbb{Q}$ per a -6), o no es justifica, 0 punts.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)